

同一学习者训练前后测验成绩的配对分析

数据分析结果与研究讨论

研究问题

本报告回答的问题是：同一批学习者在训练前（before）与训练后（after）的测验成绩是否存在差异，效应有多大，估计的不确定性有多宽，以及缺失记录会在多大程度上影响结论。分析单位为学习者个体（subject），两个条件为同一单元的重复测量，因此全程按个体配对处理，不把两行观测当作独立样本。

由于原始数据由随机种子生成、仅用于软件实验，以下结果只是该合成数据集上的统计描述，不能作为真实教学干预有效性的证据，也不建立因果关系。

数据与方法

数据为一份宽表，共 64 行，包含标识学习者（subject）、条件（condition，取值 before / after）与连续型主要结局（value，points）三类字段。每个个体本应各有一行 before 与一行 after，从而构成一个完整配对。

分析采用双侧配对 t 检验，对比方向为「after 减 before」，检验的原假设为该差值的总体均值为 0，备择假设为双侧不等。缺失处理采用完整配对策略：只要某个个体在任一条件缺失，就整体删除该配对而非逐行删除；例如仅有 before 而无 after 的个体属于不完整配对，不参与统计。最终纳入 30 个完整配对，被删除的行数为 4 行，保留 60 行。

效应以差值均值表示，单位为 points；同时用配对差值的标准误估计抽样不确定性，并按 95% 置信水平给出区间。由于个体内部配对，置信区间与 p 值均以配对为分析单位（自由度为 29），而不是以行数为单位。为检查正态性假设，对重建的残差做 Shapiro-Wilk 检验（其 $W = 0.97682$ ， $p = 0.73625$ ）；需强调该 p 值不是效应检验的 p 值，且不能用来证明假设成立或因果性。

统计量	计算结果	统计量	计算结果
效应估计	5.2564	CI 下界	3.5533
CI 上界	6.9596	双侧 p	6.7889e-07
有效样本	30	标准化效应/斜率	1.1524
排除行	4		

主要结果及图表

完整配对样本中，训练前均值为 66.542 points（SD = 12.291），训练后均值为 71.799 points（SD = 12.518）；两者相差（after 减 before）5.2564 points，即平均提高约 5.2564 分。

不确定性方面，该效应的标准误为 0.83274，95% 置信区间为 [3.5533, 6.9596] points；双侧配对 t 检验的统计量为 6.3122， $p = 6.7889e-07$ （ $\alpha = 0.05$ ）。区间整体位于 0 之上，说明在该合成数据中零效应不是一个与数据相符的解释；标准化效应量（Cohen dz）约为 1.1524。需要提醒：置信区间描述的是所估计参数本身的不确定性，并不代表个体观测或个体预测值的取值范围，也不等同于实际教学意义的大小。

图1逐人展示每个学习者的训练前后成绩，同一条线连接同一个体，可以直观看到多数人上升，但也存在个别下降或几乎不变的个体，说明平均效应不能代表每一个体。图2给出个体内变化量（after 减 before）的分布，以虚线标出零变化、实线标出平均变化，用于说明变化的方向、集中趋势与离散程度。图3以点估计加 95% 置

信区间呈现效应，并在零效应处设参考线，与上面的检验结论相互对应。三幅图互补：前两幅基于原始观测，第三幅表达估计的不确定性。

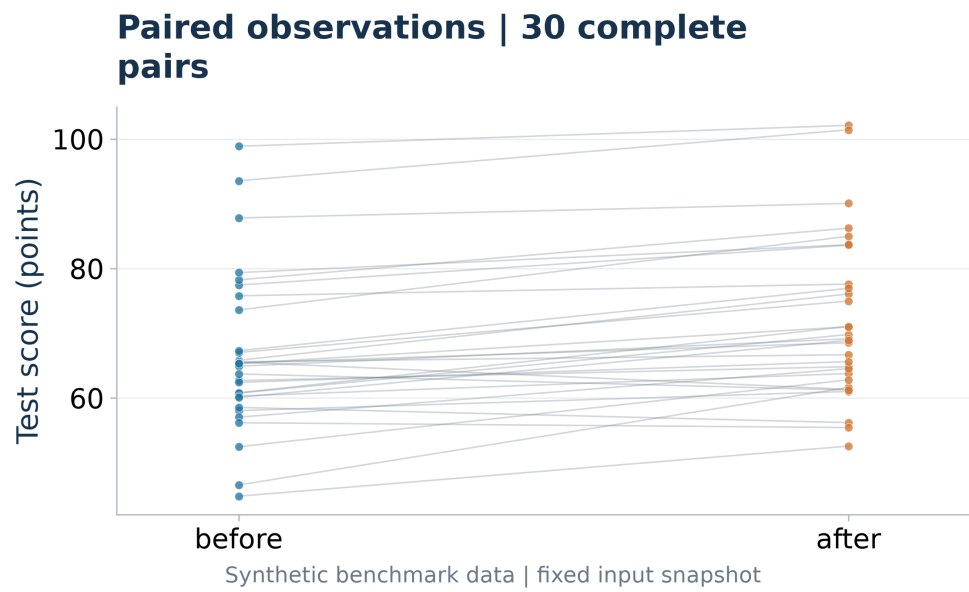


图 1 | 同一条线连接同一个体的两次观测；仅纳入完整配对。连线展示个体变化及异质性，不把配对数据当作独立样本。

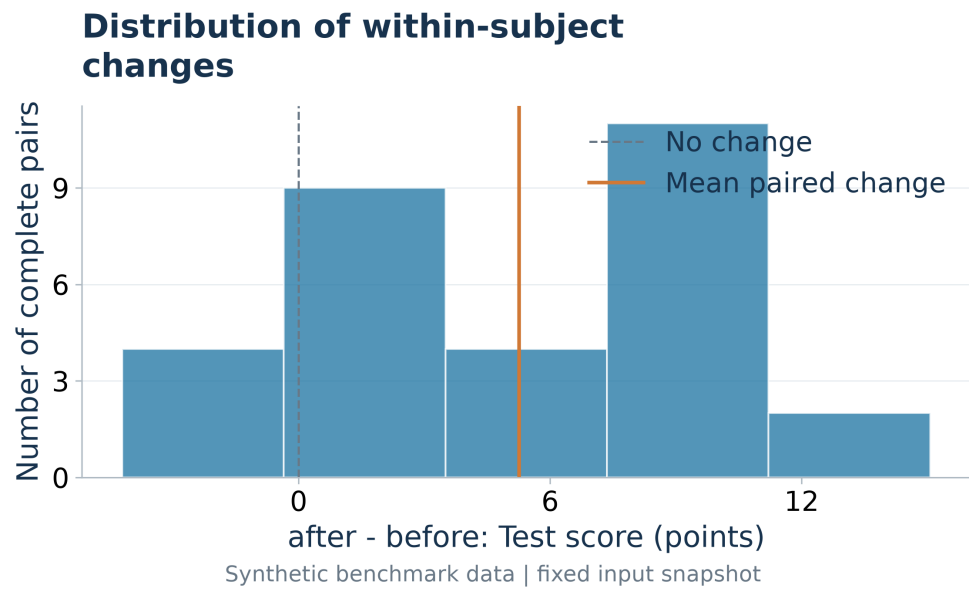


图 2 | 先按个体匹配，再计算比较条件减去参照条件的差值；直方图展示变化分布，虚线为零变化，实线为平均变化。分箱采用 Freedman-Diaconis 规则。

Effect estimate and uncertainty

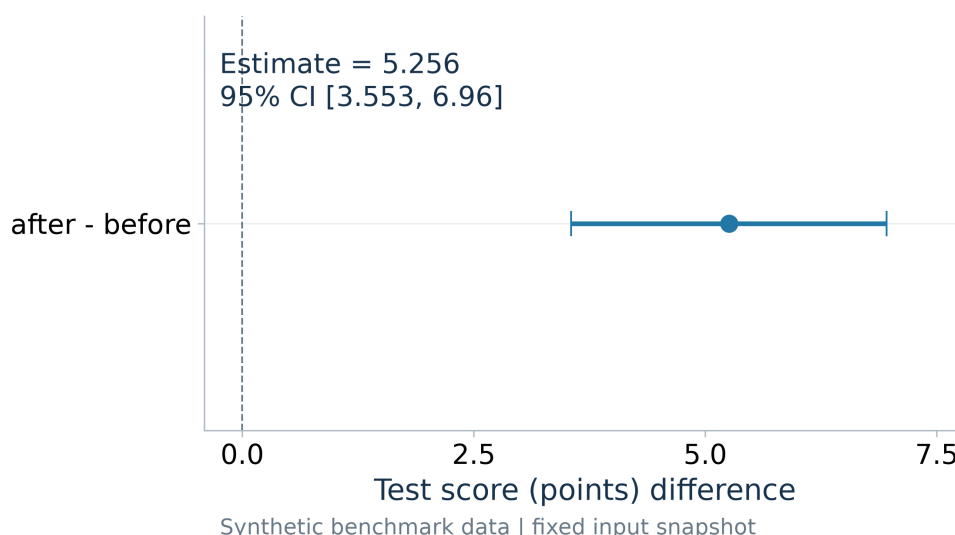


图 3 | 圆点和区间直接取自统计分析记录；虚线表示零效应。区间表达估计不确定性，不代表个体观测的范围。

局限与下一步

本分析存在若干重要局限。第一，数据为合成数据，全部观测由独立随机种子生成，仅用于软件实验，因此上述数字不能外推为真实学习者的学习增益。第二，缺失机制未知，本报告仅采用完整配对删除，并如实报告删除量；若缺失与成绩水平或条件系统相关，剩余配对的估计可能存在偏倚，且删除不完整配对会降低有效样本量。此外，由于数据中缺失记录很少，本分析无法从当前 p 值与标准误推断缺失是否影响正态性，也无法量化偏差方向。

第三，方法层面，配对 t 检验依赖差值近似正态与配对独立性假设；Shapiro-Wilk 结果与显著性都不能证明这些假设成立或建立因果关系，统计显著也不等于实际重要性。第四，本报告只估计均值差与其不确定性，未检验个体层面的响应异质性、未评估测量误差，也未针对多重性做调整。进一步的因果结论需要包含对照条件、随机化与更完整随访的设计。

下一步的候选工作（均为条件性假设，尚未检验）：（1）收集真实课堂数据并预注册分析方案，在相同配对结构下复核该效应及其置信区间是否稳定；（2）明确记录并分析缺失机制，采用多重插补或逆概率加权等对缺失不敏感的方法，与完整配对删除结果做敏感性比较，并报告不同假设下的区间变化；（3）结合个体变化图的信息，在样本量更充足时检验响应异质性，并引入更贴近真实使用场景的结局与测量误差评估。

来源与工具记录：4bc8aa091f6c；完整哈希见交付旁证。